Algomix

Système de notations Rubik's Cube 3x3

Document	Support
Version	1.0
Date	06/03/2026

Sommaire

1. Règles générales . . . 3
2. Position de référence . . . 3
3. Répertoire des notations . . . 4
4. Mouvements de face (Face Turns) . . . 4
   4.1. Faces principales . . . 4
      4.1.1. Mouvement U . . . 4
      4.1.2. Mouvement D . . . 5
      4.1.3. Mouvement R . . . 5
      4.1.4. Mouvement L . . . 5
      4.1.5. Mouvement F . . . 6
      4.1.6. Mouvement B . . . 6
   4.2. Primes et doubles . . . 6
      4.2.1. Mouvement U' . . . 7
      4.2.2. Mouvement U2 . . . 7
5. Mouvements larges (Wide Moves) . . . 7
   5.1. Série des wide moves . . . 7
      5.1.1. Mouvement Rw / r . . . 8
      5.1.2. Mouvement Uw / u . . . 8
      5.1.3. Mouvement Fw / f . . . 8
      5.1.4. Mouvement Lw / l . . . 9
      5.1.5. Mouvement Dw / d . . . 9
      5.1.6. Mouvement Bw / b . . . 9
6. Mouvements de tranches (Slice Moves) . . . 10
   6.1. Série des slice moves . . . 10
      6.1.1. Mouvement M . . . 10
      6.1.2. Mouvement E . . . 10
      6.1.3. Mouvement S . . . 11
7. Rotations globales du cube (Cube Rotations) . . . 11
   7.1. Série des rotations . . . 11
      7.1.1. Mouvement x . . . 11
      7.1.2. Mouvement y . . . 12
      7.1.3. Mouvement z . . . 12
8. Particularités utiles . . . 12

Système de notations Rubik’s Cube 3x3

Ce chapitre explique les notations standards du Rubik’s Cube 3x3. L’objectif est de savoir exactement quelle couche tourner, dans quel sens, et comment lire un algorithme.

1. Règles générales

- Les algorithmes se lisent de gauche à droite.
- Une lettre seule (`R`, `U`, `F`, etc.) signifie une rotation de 90 degrés.
- Le sens est toujours vu depuis la face nommée.
- Le suffixe prime (`'`) signifie le sens inverse.
- Le suffixe `2` signifie 180 degrés (demi-tour).
- `R2` est identique à `R2'` : sur 180 degrés, le sens n’a pas d’effet.

2. Position de référence

Pour toute la suite, on part de la position classique :

- `U` = Up (haut)
- `D` = Down (bas)
- `F` = Front (avant)
- `B` = Back (arrière)
- `R` = Right (droite)
- `L` = Left (gauche)

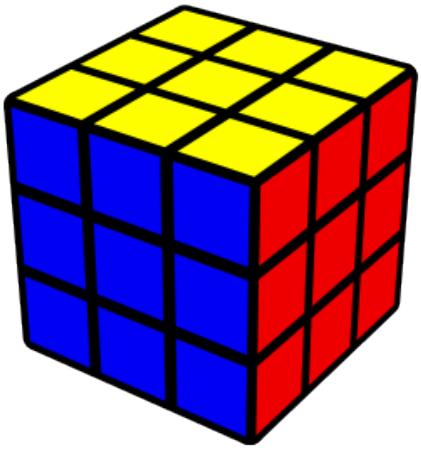

Fig. 1. – Orientation de référence du cube

3. Répertoire des notations

Notation	Description
`U D R L F B`	Mouvements de face (quart de tour)
`U' D' R' L' F' B'`	Mouvements de face inverses
`U2 D2 R2 L2 F2 B2`	Mouvements de face en demi-tour
`Rw Uw Fw Lw Dw Bw`	Mouvements larges (2 couches)
`r u f l d b`	Forme courte des mouvements larges
`M E S`	Mouvements de tranches
`M' E' S'`	Mouvements de tranches inverses
`M2 E2 S2`	Mouvements de tranches en demi-tour
`x y z`	Rotations globales du cube
`x' y' z'`	Rotations globales inverses
`x2 y2 z2`	Rotations globales en demi-tour

4. Mouvements de face (Face Turns)

Ce sont les mouvements de base. Une seule face est tournée.

4.1. Faces principales

4.1.1. Mouvement U

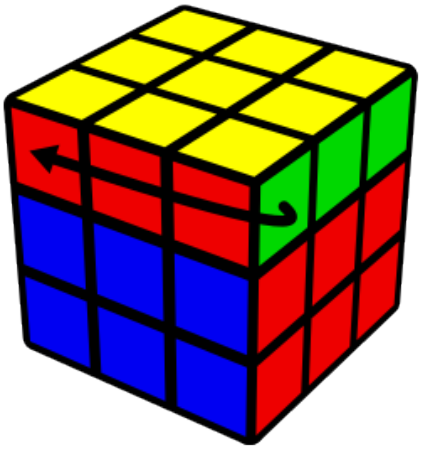

Fig. 2. – U : tourne la face du haut

4.1.2. Mouvement D

Fig. 3. – D : tourne la face du bas

4.1.3. Mouvement R

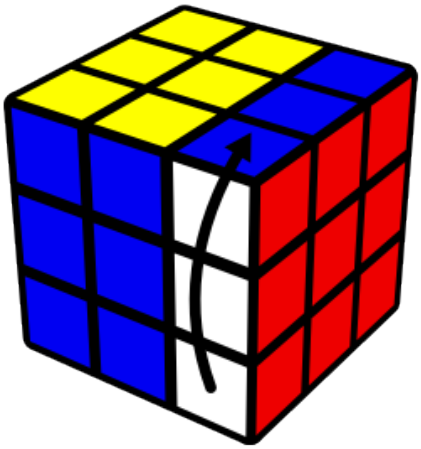

Fig. 4. – R : tourne la face de droite

4.1.4. Mouvement L

Fig. 5. – L : tourne la face de gauche

4.1.5. Mouvement F

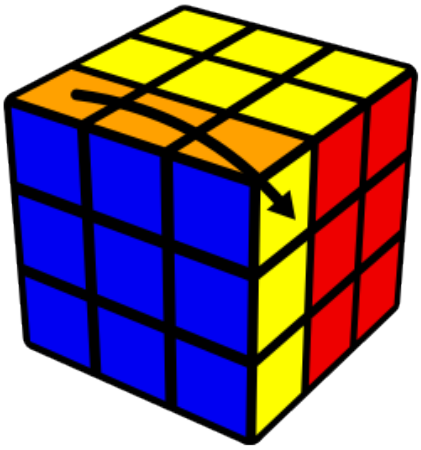

Fig. 6. – F : tourne la face avant

4.1.6. Mouvement B

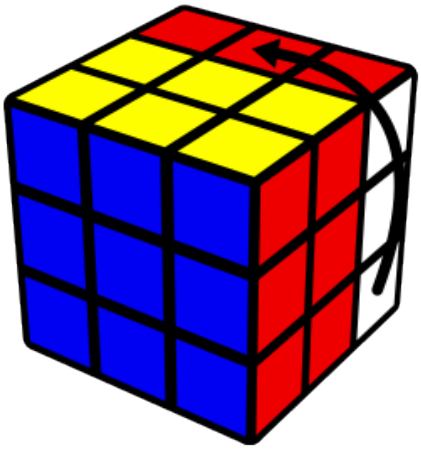

Fig. 7. – B : tourne la face arrière

4.2. Primes et doubles

- Exemple prime : `R'` = même face que `R`, mais en sens inverse.
- Exemple double : `U2` = deux quarts de tour sur la face `U`.
- Pour une même lettre, mouvement puis inverse s'annulent : `R R'` = aucun effet, `F F'` = aucun effet.

4.2.1. Mouvement U'

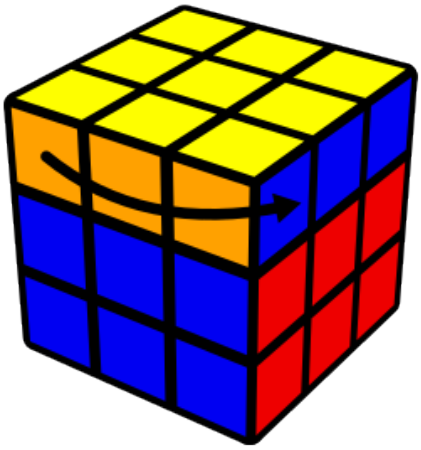

Fig. 8. – `U'` : quart de tour inverse

4.2.2. Mouvement U2

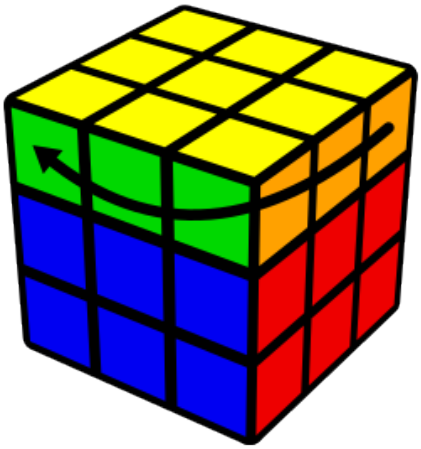

Fig. 9. – `U2` : demi-tour

5. Mouvements larges (Wide Moves)

Un wide move tourne 2 couches en même temps : la face externe + la couche du milieu adjacente.

- Notation longue : `Rw`, `Uw`, `Fw`, `Lw`, `Dw`, `Bw`
- Notation courte équivalente : `r`, `u`, `f`, `l`, `d`, `b`

5.1. Série des wide moves

5.1.1. Mouvement Rw / r

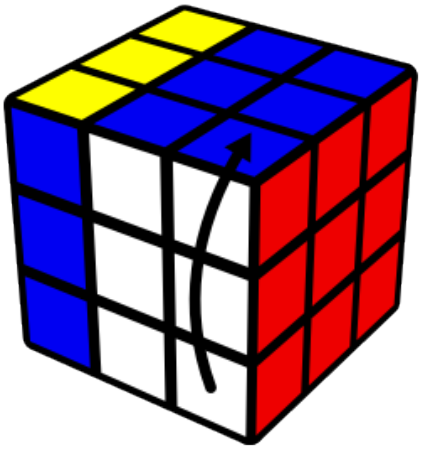

Fig. 10. – Rw / r : deux couches côté droit

5.1.2. Mouvement Uw / u

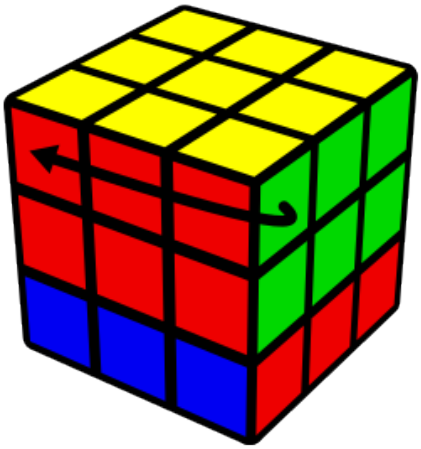

Fig. 11. – Uw / u : deux couches du haut

5.1.3. Mouvement Fw / f

Fig. 12. – Fw / f : deux couches de devant

5.1.4. Mouvement Lw / l

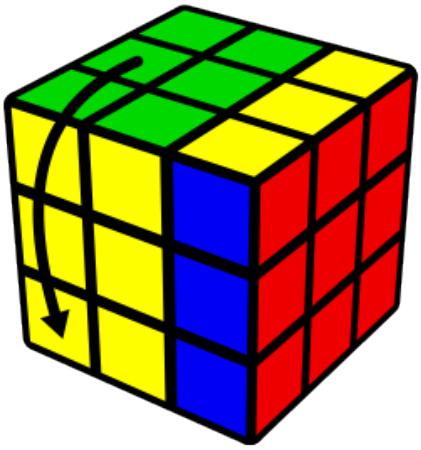

Fig. 13. – `Lw` / `l` : deux couches côté gauche

5.1.5. Mouvement Dw / d

Fig. 14. – `Dw` / `d` : deux couches du bas

5.1.6. Mouvement Bw / b

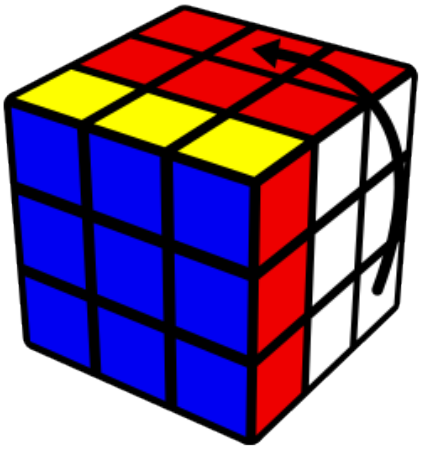

Fig. 15. – `Bw` / `b` : deux couches arrière

Comme les face turns, les wide moves acceptent `'` et `2` : `Rw'`, `Rw2`, `u'`, `f2`, etc.

6. Mouvements de tranches (Slice Moves)

Ce sont les couches internes uniquement (sans tourner les faces externes).

- `M` : tranche entre `L` et `R`, dans le sens de `L`
- `E` : tranche entre `U` et `D`, dans le sens de `D`
- `S` : tranche entre `F` et `B`, dans le sens de `F`

6.1. Série des slice moves

6.1.1. Mouvement M

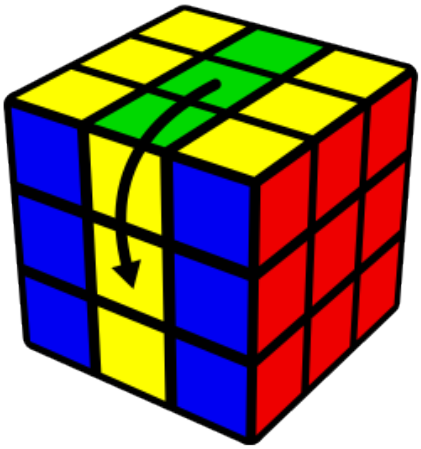

Fig. 16. – `M` : tranche verticale centrale

6.1.2. Mouvement E

Fig. 17. – `E` : tranche horizontale centrale

6.1.3. Mouvement S

Fig. 18. – S : tranche centrale avant/arrière

Les suffixes `'` et `2` s'appliquent aussi : `M'`, `E2`, `S'`, etc.

7. Rotations globales du cube (Cube Rotations)

Ici, on ne tourne pas une couche : on tourne tout le cube.

- `x` : rotation comme un `R` global
- `y` : rotation comme un `U` global
- `z` : rotation comme un `F` global

7.1. Série des rotations

7.1.1. Mouvement x

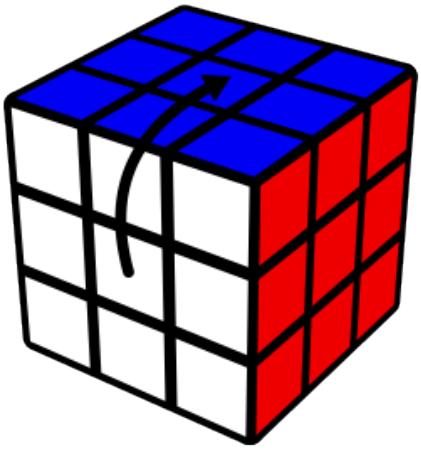

Fig. 19. – x : rotation complète sur axe gauche-droite

7.1.2. Mouvement y

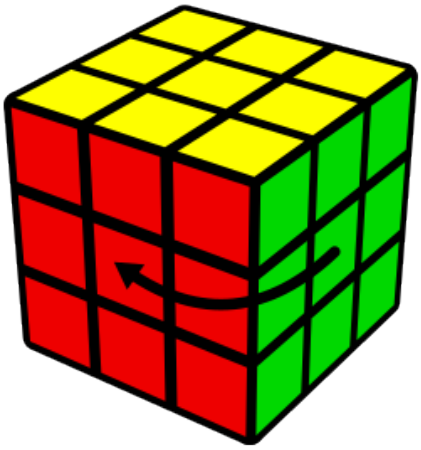

Fig. 20. – y : rotation complète sur axe vertical

7.1.3. Mouvement z

Fig. 21. – z : rotation complète sur axe avant-arrière

Les rotations globales prennent aussi `'` et `2` : `x'`, `y2`, `z'`.

8. Particularités utiles

- `R R` = `R2`
- `R R R` = `R'`
- `R R R R` = aucun effet
- `R U R' U'` est une séquence classique qui conserve une partie de la structure du cube
- Les rotations (`x y z`) changent le référentiel de lecture des coups suivants

En pratique, pour bien tourner le cube :
- identifier la lettre (quelle couche)
- vérifier le suffixe (`'` ou `2`)
- exécuter dans l'ordre exact de l'algorithme